



Geopolitics Terrarium

～神の地政学とバタフライ・エフェクト～

実世界地図上の国家 AI たちに「介入者」として介入し、資源・金融の連鎖反応
(5 商品に集計された巨視的需給) が世界をどう変えるかを観測する非対称安全保障サンドボックス

テーゼ: 全国家安全保障シミュレーター — 相互防衛・安全保障ジレンマ・核抑止・霧を備えた
176 カ国 AI 世界で、危機安定性を意思決定層と抑止構成の交換で測る。

問い: ①AI 意思決定者は危機の安定性を変えるか ②抑止は AI 相手でも機能するか —
危機を固定し、意思決定層 (ルール/学習/思考 AI) と核保有構成だけを交換して、
決定論シミュレーション×A/B 反実仮想で純粋に帰属する。
介入点分析 (海峡封鎖/金融感染/技術創発/偽情報) はそのための測定基盤

複合戦略 AI: LLM (戦略層・z.ai GLM) × 強化学習 (戦術層・自己対戦) × ルール (世界解決層)

第 2 回 AI エージェント社会シミュレーション・ハッカソン「メタ安全保障」応募作品

問題提起: 3つの賭け → 1つの表現



LLM は「教師」になれる

人間の政策直観を LLM が言語化し、RL へ蒸留。1 回数十秒の思考が 80KB・CPU 即時の重みになり、全 176 カ国に配備される。(→ 6b. LLM→RL 蒸留)



世界は「実験装置」になる

現実で考えるべき世界をモデル化すれば、核危機も海峡封鎖も同じ条件で何度でも再現できる。訓練にも A/B 測定にも使え、有意なデータが取れるかもしれない。(→ 4. パタフライ・エフェクト)



因子が増えるほど、仮説が検証できる

核・核傘・輸出規制・通貨ブロック…因子と介入の語彙を増やすほど、「ここを動かせば世界はこう変わる」という**因果の仮説**が検証可能になる。AI は因子を観測して反応し、連鎖は parent リンクで追跡できる。(→ 5. 因果カスケード)

「事後推論ではなく、介入実験で因果を測る」

決定論シミュレーション × A/B 反実仮想 × 因果グラフ — 安全保障テーマで実験

① **実装:** 教師=glm-5.3 (実 API 呼び出し監査済み) → hold-out 一致率 89.7%

② **実装:** bit 等価の決定論 — 176 カ国×72 ヶ月・安定性は 10seed×3 抑止構成

③ **実装:** 因子 4 種・介入 12 カード・全イベントに parent リンク

1. コンセプト: 介入者は統治しない、介入だけする

非対称設計

- プレイヤー（介入者）は国家を運営しない — 介入カードと環境スライダーで世界を歪めるだけ
- 国家 AI が生存をかけた対応を行い、プレイヤーは結果の連鎖を読む
- 介入カード: 海峡封鎖・資源の創造/消滅・技術の授与/禁止・利上げ・救済・災害・偽情報・好戦性の書き換え

再現性ファースト

- 完全決定論: 同じ (seed, preset, policy, scenario) → bit 等価 (テスト担保)
- 全イベントは因果 parent リンク付き JSONL → 介入から崩壊・開戦への因果グラフを再構築
- リプレイはログ再生のみで再現 (LLM 再呼び出し不要)



ライブ介入 UI 「介入モード」（国家選択で介入カードが出現）

2. アーキテクチャ: 複合戦略 AI × イベントソーシング

層	担当	実装
戦略層	外交・軍事姿勢・配給判断、 自然言語の理屈	LLM (z.ai GLM、OpenAI 互換)
戦術層	毎月の予算配分・姿勢・配給	強化学習 (numpy Actor-Critic、自己対戦)
世界解決層	市場・物理・財政・連鎖	決定論ルールエンジン

1 tick (介入モード=1 時間、実験=1 ヶ月。実時間校正) のパイプライン
時計緩和 → 予約消化 (動員・参戦) → 技術 → 生産 → 貿易 (比例配給・海峡スロットル) → 市場 → 消費 → **意思決定 (AI、週次)** → 外交 → 紛争 → 財政・マクロ

安全保障パラメータ拡張 (v5) : 政府の異質性

- 思想ベクトル: 危機許容度・軍事偏重・修正主義・報復性・同盟遵守度が国ごとに異なる (軍事偏重は実軍事費比率から導出)
- 核態勢 counterforce/MAD/NFU が抑止係数を変える $\times 0.75/1.0/\times 1.25$
- リチャードソン軍拡・交渉による講和 (Fearon 型)・軍備管理条約・内戦ハザード・核拡散連鎖
- 思想は RL 観測 (41→48 次元)・LLM プロンプト・報酬に反映 — 同じ状況でも政府の性質が戦術を変える

実時間校正: 介入は即時に効かない

- 価格発見 $\tau \approx 36h$ (期待ショックは数時間で載る) / 航路封鎖の実効化 $\tau \approx 10$ 日 (航行中の船はまだ着く)
- 戦争は動員 **4-30 日を経てのみ勃発** (mobilization → war_start、緊張消退で stand_down) / 同盟参戦は 1 日-1 週の協議後
- GDP は年率複利・失業は $\tau \approx 4$ ヶ月・政府の意思決定は週次 — ホルムズ封鎖は「3 日で価格、3 週間で輸送、3 ヶ月で不足と破綻、その先で戦争」

経済の相互接続 (連鎖的物理)

- 半導体ファブは電力と地下資源を消費 → エネルギー不足はファブ減産 ($\times 0.4$) へ伝播
- 宇宙資源は**海峡封鎖を無視** (軌道直通) し、喪失は軍事力漸減 ($-1.5/月$) へ
- 輸入依存 $\times$ 価格上昇 → インフレ → 債務国の金利上昇 (金融連鎖への入口)



リプレイビューア: 実世界地図・航路・価格・イベントカスケード

3. 世界モデル: 実地図 × 資源 × 未来技術の創発

実世界の再現（公開データのみ）

- ▶ Natural Earth GeoJSON（パブリックドメイン）で実地図描画、16 の実在世界主体
- ▶ 実在 7 海峡（ホルムズ・マラッカ・台湾・スエズ・パプ・エル・マンデブ・パナマ・トルコ）を航路が経由
- ▶ 債務対 GDP 比は実態を概算反映（日 252%・米 122%・エジプト 93%…）
- ▶ シードから**架空世界を実地図上に自動生成**（需給バランス保証、8 アーキタイプ）

介入で資源を創造できる

- ▶ 地下資源（レアアース）・宇宙資源（軌道）を含む 6 種の資源ユニット
- ▶ `create_resource` / `destroy_resource` で介入が需給構造そのものを書き換え

3 層の深化: 同定・表現力・検証

- ▶ **層 1 同定:** 1990 湾岸危機の油価形状（PRICE_TAU 24h/REOPEN_TAU 90 日。ピーク×2.39=実績×2.3）+ **2008 年失業率経路にオークン則 τ** （半減期 9 ヶ月）+ **1973-74 年 CPI にパススルー**（+4.66pt=実績+4.8）。来歴表 A/B/C
- ▶ **層 2 表現力:** 政体（WGI 発言権 2024 実データで民主 40/混合 64/専制 72）、選挙と政権交代、民主的平和、専制の抑圧、**戦争の強度**（限定→総力戦、人的被害 146 万人 @基準、崩壊は専制に集中）
- ▶ **層 3 検証:** 3 エピソードのバッテリー（1990 較正+1973/1979 独立検証） — 方向と GDP 影響は全て一致、価格振幅は大ショックで 30-50% 下振れ（系統的限界として記録）。**予算の慣性**・制裁の経済的歯・**国**戦争誘因も追加

未来技術の創発（2026 年開始、超加速研究世界）

分類	技術（創発時期）	効果
兵器	自律ドローン群(t8)・極超音速迎撃網(t22)	軍事力増強・不信上昇
製造	AI 設計ファブ(t10)・自己修復工場(t26)	生産倍率向上
資源	核融合(t20) ・宇宙太陽光(t24)・小惑星採掘(t30)	油田ゼロの国にも電力
宗教	AI 神格宗教(t15) ・テクノ・ナショナリズム(t18)	安定↑・他国との信頼↓

導入確率は研究吸収能力（GDP・金融・半導体備蓄）に比例 → 技術格差が創発的に生成。介入で `grant_tech` / `ban_tech` で技術ツリー自体を介入できる。

4. バタフライ・エフェクト（実測）：介入点 × 指標の感度

シナリオ（seed=42・同世界・36tick・実ログ）	世界 GDP	エネルギー価格	半導体価格	デフォルト	不足
baseline（無介入）	184.1	1.00	1.00	1	312
台湾海峡封鎖	164.2（-10.8%）	—	1.04	2	—
ホルムズ海峡封鎖	150.7（-18.1%）	1.31	1.08	2	477
三重危機（ホルムズ+台湾+スエズ）	130.2（-29.3%）	1.15	1.09	2	—
金融危機（封鎖+世界金利+8%）	127.4（-30.8%）	1.26	1.08	4	—
金融危機 + 日・エジプト救済（A/B）	131.5（-28.6%）	1.26	1.08	3	—

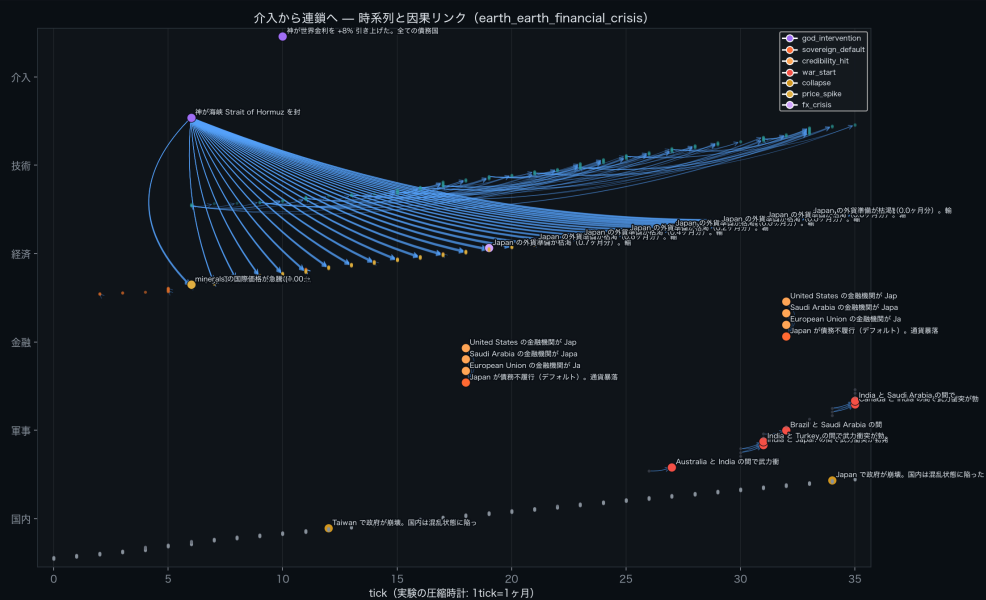
発見 1: 物理より金融が重い

金融感染（GDP -30.8%・デフォルト 4 件）は海峡封鎖より GDP に深く効き、**破綻の連鎖**という質的に異なる被害を生む。安全保障における金融の位置づけを可視化。

発見 2: 封鎖はスタグフレーションを起こす

ホルムズ封鎖はエネルギー価格 **1.31** と同時に平均失業率 **6.7%→7.1%** を押し上げ。同じ封鎖履歴で核融合だけを禁止すると CO2 累積 **+3.1%** — 技術創発は気候経路も変える。

5. 因果カスケード: 介入 1 件から連鎖を辿る



金融危機シナリオのカスケード図（横軸=時間、レーン=イベント区分、青矢印=親リンク。紫=介入・橙=価格・赤=破綻）

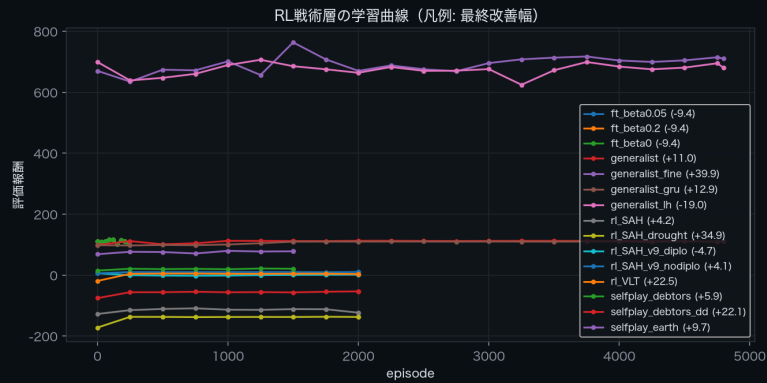
デフォルト感染チェーン（実ログ earth_earth_financial_crisis）

tick	出来事	因果（親リンク/文脈）
t6	介入: ホルムズ海峡封鎖	同 tick に energy ×2.38・chips ×1.49 の価格急騰
t10	介入: 世界金利 +8%	全債務国の利払い急増
t18	日本が破綻（利率 28%）	封鎖+利上げの複合圧力(旧ログのため親リンク未記録)
t18	EU・サウジ・米国が日本債で損失	親=日本の破綻（credibility_hit — 感染）
t32	日本が再破綻（利率 30%）	感染による信用毀損+債務再蓄積

図の設計: 親リンクが記録された連鎖は青矢印で因果の方向を示し、親を持たない主要イベントも時刻どおりに配置する（親リンクの欠落だけで連鎖の全体像が消えない）。介入→子孫イベント数の定量比較は analysis/out/cascade_bar_*.png 。

読み方: t6 の封鎖直後に経済レーンへ価格急騰・航路スロットル（小点の群れ）が立ち上がり、利上げ t10 を挟んで金融レーンの破綻 t18 → 感染（同 tick）→ 再破綻 t32 へと、連鎖が下のレーンへ落ちていく様子が読める。

6. 学習 AI スタック: 長期戦略・微操作・分布シフト耐性



3つの訓練技術 (全部 numpy・CPUのみ)

- ▶ **GAE(λ) + 訓練地平 96 ヶ月** — 長期戦略の信用割当て。転移評価で債務規律が優る (132%→**108%**)
- ▶ **細粒度行動**: 予算 6 プリセット→4 軸×5 水準 (625 通り) の微操作
- ▶ **ドメインランダム化**: earth+生成世界 3 種を巡回し分布シフトに耐性
- ▶ GRU 再帰型も実装 (単一国で+2.9/400eps) — ただし 16→176 カ国転移で **34 カ国崩壊**の分布シフト (v10 配備検証) — DR は MLP に効くが GRU の系列外挿の崩れは解消しない (教訓として記録)

転移評価: 訓練に無い 176 カ国世界・ホルムズ 72 ヶ月 (v10 再計測)

指標	heuristic	earth 専修	lh (GAE+DR)	+fine 行動
世界 GDP	121.6	121.2	120.3	122.0
平均失業率	5.35%	5.65%	5.51%	4.50%
平均債務	104%	132%	108%	99%
崩壊	23	12	10	43 (悪化)

知見: 微操作は失業で有利だが分布シフト下で崩壊 3 倍 (43) — 要件間のトレードオフ自体を測定した。

両義性 (正直な結果)

全力国学習 AI 化は崩壊を 23→**10カ国**に半減し安定+3.7pt改善する一方、GDP-1.1%・債務+4pt — **安定を買って成長を若干売る**。拡散抑止下では戦争 89.4→**26.1 件**と安定化するのに — AI の効果は**文脈依存**である。

6b. LLM→RL 蒸留: 思考 AI が教師となり学習 AI を訓練する

パイプライン (rl/distill.py ・ v9 実測)

1. 収集: glm-5.3 政府を運転し (観測 61 次元→決定) を記録 — 167 回の実 API 呼び出し (フォールバック 1.2%)
2. 蒸留: v9 82% (多数派基線 81.5% と同水準=判別力なし) を v11 は逆頻度重み+hold-out で再学習: 一致率 **89.7%** ・ macro-F1 **0.709** ・ 稀クラス recall 0.79/0.50/1.00 (従来 0)。ただし線形プローブ 0.669 — 模倣は観測の情報量で **0.71 に飽和** (深さの利得なし)
3. 微調整の限界 (スケール知見) : 9.5k params では有効、12.7M では KL アンカー $\beta \leq 30$ でも教師一致を崩壊 (RLHF 流 advantage オフセットは **Adam のスケール不変性で無効** — 真の KL 勾配でも阻止不能)
4. 配備の正体 (v12 訂正) : v9 モデルの配備成功 (崩壊 8) は全 **176 カ国一律「福祉+配給」の教師一致率 1.5%** の方策 — A2C が発見した生存マクロであり蒸留の効果ではない。忠実な模倣 (一致 0.908) は崩壊 42 — 模倣と生存は別目的

LLM の戦略判断を、LLM なしで動く全国家に配布する — 1 呼び出し数十秒の知性が 80KB ・即時動作に移植される。 ※旧配備 run は沈黙的フォールバックで heuristic と同一出力だったことを発見 ・再計測 (失敗の記録 #7)。

実験の健全性監査 (副産物)

API キー無しプロセスで LLM が無音で heuristic フォールバックする問題を発見 ・修正 (過去の GLM 安定性数値の一部を撤回 ・再測定)。 対策: .env 自動読み込み + calls/fallbacks 計測 + 蒸留の実呼び出しゼロ fail + 実験後の呼び出し比率報告。

GLM 安定性 (実 API 検証済み)

24 ヶ月で戦争 20 件 ・初回開戦 **t7** (ルール AI t4) ・核保有国が当事者の戦争ゼロ — 思考 AI は危機の起点を遅らせる。

7. LLM 戦略層: 国家 AI の思考はログに残る

- ▶ 各国家は persona (技術立島国・資源専制国…) を持ち、情勢 JSON (自国状態・技術・他国関係) から政策 JSON (外交・軍事姿勢・配給・予算) を返す
- ▶ 判断の **自然言語の理屈 (rationale)** がイベントログに記録され、リプレイで「なぜその国家がその行動を取ったか」を追跡できる
- ▶ 失敗時は heuristic ヘフオールバック、生応答はログ保存 — **再現性を壊さない**

ハイブリッド実走行の思考 (LLM 戦略 × RL 戦術)

「半導体を交渉カードにエネルギー供給源を分散確保。備蓄最優先の防衛態勢」 (LLM 戦略)
× 予算=stockpile (RL 戦術)

フル LLM 実行 (リッチ観測+因子ドクトリン、16 カ国 GLM、14tick)

- t8 欧州連合** (defensive)
エネルギー 100% 輸入依存が存亡リスク。RUS・SAU と貿易協定で供給確保し備蓄最優先。防衛態勢維持。
- t7 中国** (neutral)
ホルムズ封鎖で備蓄最優先。食料(BRA)・エネルギー(SAU)・半導体(TWN)供給線を貿易協定で固め依存を逆転させる
- t8 ロシア** (neutral)
ホルムズ混乱とエネ高騰を好機に、エネ・穀物を切望する TUR・EGY・IND と貿易協定で収益と影響力を最大化
- t5 韓国** (defensive)
半導体覇権を後盾に米同盟で核抑止。エネルギー・食料備蓄最優先、防御固める
- t11 トルコ** (defensive)
エネルギー備蓄枯渇が存亡問題。価格高騰前に備蓄を最大化し、露との貿易協定で供給を確保
- t13 イラン** (defensive)
食料備蓄枯渇が最大の存亡脅威。高騰するエネルギー輸出で外貨を稼ぎ中印と貿易、危機まで核は保留。

224 件の政策判断・同盟 17 件形成。日本は t7 にデフォルト。イランは「核開発で抑止力確保」→「危機まで核は保留」へドクトリン転換、サウジは「IRN 核開発に対抗し抑止確保」と相手の因子を観測して反応 — リッチ観測 (トレンド・海峡曝露・他国の核) を読んだ戦略が創発する。

8. 再現性: このレポートの数字は全てコマンド 1 つで再現できる

クイックスタート (Python 3.10+ / uv)

```
cd server && uv sync --all-extras
uv run pytest
uv run python -m terrarium.runner.headless \
  --preset earth --seed 42 --ticks 36 \
  --policy mock_llm --scenario scenarios/earth_hormuz.yaml
uv run python -m terrarium.runner.ab ...
uv run python -m terrarium.runner.whatif \
  --base earth_earth_financial_crisis --tick 6 \
  --iv bailout:nation=JPN
uv run python ../analysis/make_figures.py
```

決定論テスト含む 38 本 / A/B 反実仮想 / IF 史: 過去を 1 つ変えて再実行 / 図表一括生成

提出物

- ▶ 解析ノートブック `analysis/terrarium_analysis.ipynb` (実行結果埋込済み・ログのみから再現)
- ▶ 生ログ `server/logs/*/` (`events.jsonl` / `series.csv` / `run.json` / `replay.jsonl`)
- ▶ RL 重みと学習曲線 `server/models/`
- ▶ 3 分デモ動画 (別添)

クス (baseline=earth_baseline との



介入点×指標の感度行列 (baseline 差分) — `make_figures.py` が自動生成

8b. 100 年シミュレーション: 2126 年の世界 (実測)

ルール AI 世界の 100 年

- ・ 世界 GDP 117→15.5 兆 USD (−87%)、債務 229%、破綻 1,845 回
- ・ 核拡散の波 t44-t119: 9→35 カ国。イデオロギー世界 t119: 全 176 カ国が非世俗化 (技術ナショ 116 / AI 神格宗教 61)
- ・ t71 以降持続する大国間戦争はゼロ (閃光戦は講和で即終結) — しかし内部は崩壊 7,541 回・外貨危機 53,108 回の慢性サイクル
- ・ CO2 580 倍→食料−15%。2126 年の覇権: バングラデシュ・インド・トルコ

学習 AI 世界の 100 年

- ・ 崩壊 26・安定 27 と内政は良いが GDP 5.5 兆・破綻 3,476 — 経済はより深く没落

結論: AI 政府は危機の「分散」を変えられるが、気候×債務×為替の世紀スケールの複合ストレスの「停止」は個別政府の知性では不可能 — 変えられるのは制度設計だけ

logs/earth_all_century* (10 年刻みリプレイ同梱・決定論)

9. まとめ: どの介入点が連鎖を変えるか

介入点	観測された連鎖	教訓
海峡封鎖（物理）	エネルギー+31% → ファブ電力不足 → 半導体+8% → GDP -18.1%・失業+0.4pt	1 点の介入が複数商品に伝播
世界金利（金融）	債務国の利払い急増 → 破綻 → 債権国へ感染（4 件連鎖）	金融感染は封鎖と異なる被害構造
ペイルアウト（金融介入）	破綻 4 件→3 件（A/B で計測）	最後の貸し手の効果が定量できる
技術の禁止/授与（創発）	核融合禁止で CO2 累積+3.1%・日本の破綻が t21→t34 に遅延	未来技術が地政学依存をリセット
IF 史: 過去の介入差し替え	t6 で日本救済→日本の破綻は防げずも、EU・米国への感染連鎖が消失（GDP +26.3・破綻 4→2）	救済の効果は件数でなく感染経路の遮断
全世界 176 カ国で同一実験	ホルムズ封鎖(18 ヶ月)でも主要国は破綻せず債務+7pt/インフレで吸収（自国通貨建て校正）。破綻は外貨建て新興国に集中。交渉講和 1,820 件が創発	規模効果: 財政感染は途上国に集中。学習 AI 政府は危機対応で債務規律を学習
IF: イラン核保有	混沌世界（戦争 10 件）で t1 に核授与→戦争 0 件・GDP+4.0%（日本の破綻は新発生）	核抑止は軍事経路のみ効き、金融は独立
Q1+Q2: AI×抑止の安定性	10seed×72 ヶ月固定危機で 核なし 306 件 → 現状 150 件 → 拡散 89 件。拡散下の学習 AI は 26 件・初回開戦 t15→t37 へ遅延	抑止は標的選択を変え、学習 AI は抑止構造が強いほど安定化に寄与（核保有国が当事者の戦争は全構成でゼロ）
RL 報酬設計（AI）	予算ドクトリンは変わるが構造的危機は不変	階層が違う介入は代替できない

貢献: (1) 決定論×イベントソーシングによる**因果が追跡できる**安全保障サンドボックス、(2) LLM×RL×ルールの**複合戦略 AI** と自己対戦学習、(3) 介入点ごとの**感度行列と A/B 反実仮想**による「どこを動かせば何が変わるか」の定量示唆、(4) 介入モードという**リアルタイム介入 UI**。

△ 本シミュレーションは公開されている概算データに基づく中立・分析目的のものです。特定の国・個人の標的化を意図するものではありません。地図データは Natural Earth（パブリックドメイン）を使用しています。